

NxtCloud 교육 시작 가이드

고려대 경진대회 킷오프 참가자용 안내입니다. 슬랙 가입(1부) → KIRO 등록·이용(2부) → KIRO 활용법(3부) 순서로 준비하시면 됩니다.

시작하기 전에

교육 시작 전 1부와 2부는 반드시 완료해 주세요. 3부는 교육 중 필요할 때 찾아 읽는 활용편입니다.

부	무엇을 하나	언제까지
1부. 슬랙 시작하기	슬랙 가입 → 표시 이름 변경 → 팀 구성 설문 제출	교육 시작 전
2부. KIRO 등록 및 이용	비밀번호 설정 → Access Portal 로그인 → 설치 → 로그인	교육 시작 전
3부. KIRO 잘 쓰는 방법	스펙 주도 개발, 프로젝트 설정, 실전 팁	교육 중 수시

준비물 체크리스트입니다.

- ☐ 슬랙 가입 완료 (`start-aws` 워크스페이스)
- ☐ 슬랙 표시 이름을 `2026_고려대_경진대회_000` 형식으로 변경
- ☐ 팀 구성 설문 제출 (팀장이 팀 대표로 1건)
- ☐ KIRO 비밀번호 설정 및 Access Portal 로그인 확인
- ☐ KIRO 설치 및 로그인(IDE 또는 CLI 중 하나) 완료

막히는 부분이 있으면 슬랙 `#2026_고려대_경진대회` 채널에 질문해 주세요.

1부. 슬랙 시작하기

교육 공지·자료 공유·질의응답은 모두 슬랙에서 진행됩니다. 가입 후 **표시 이름 변경**까지 마쳐야 출석·팀 배정 확인이 가능합니다.

슬랙(Slack)이란?

- 회사나 팀에서 사용하는 메신저 앱입니다.
- **채널**별로 나누어 대화합니다. (교육 공지는 `#2026_고려대_경진대회`)
- 문서·이미지를 공유할 수 있습니다.
- 다양한 업무 도구와 연결해 쓸 수 있습니다.
- 중요한 메시지만 알림 받도록 설정할 수 있습니다.
- 예전 대화나 파일을 검색으로 쉽게 찾을 수 있습니다.

이 교육에서 쓰는 채널

채널	용도
<code>#2026_고려대_경진대회</code>	교육 공지·자료 공유·질의응답
<code>#999-general-tech-qna</code>	KIRO 사용 질문 — 넥스트클라우드 커뮤니티 공용 채널
DM	개인적인 문의

`#999-general-tech-qna` 찾기 — `Cmd + K` (윈도우 `Ctrl + K`) 누르고 `999` 검색

[필수] 1) 링크로 슬랙 가입하기

아래 주소를 웹 브라우저 주소창에 입력해 가입 페이지로 이동합니다.

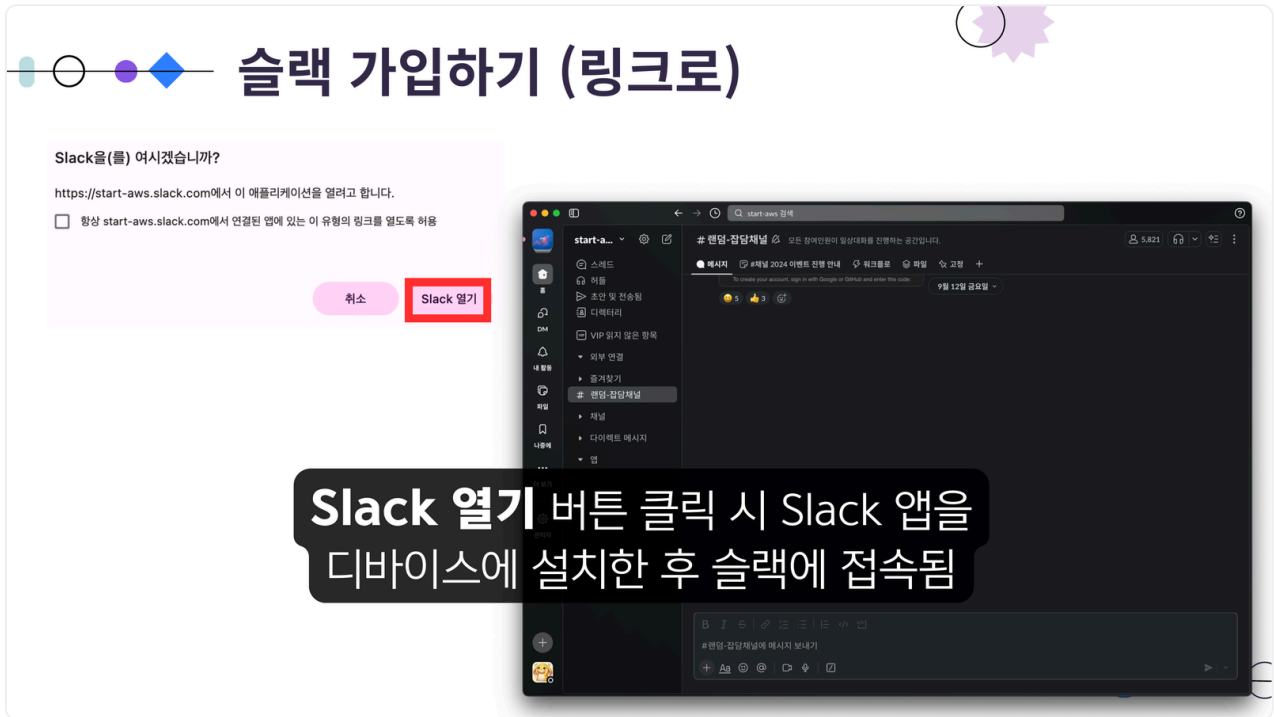
가입 링크: <https://slack.nxtcloud.kr>

- 안내받은 이메일 주소로 가입해 주세요.
- 이미 다른 슬랙 계정이 있어도 무관합니다. 워크스페이스 `start-aws` 에 새로 참여하는 것입니다.

[필수] 2) 앱 또는 브라우저로 접속하기

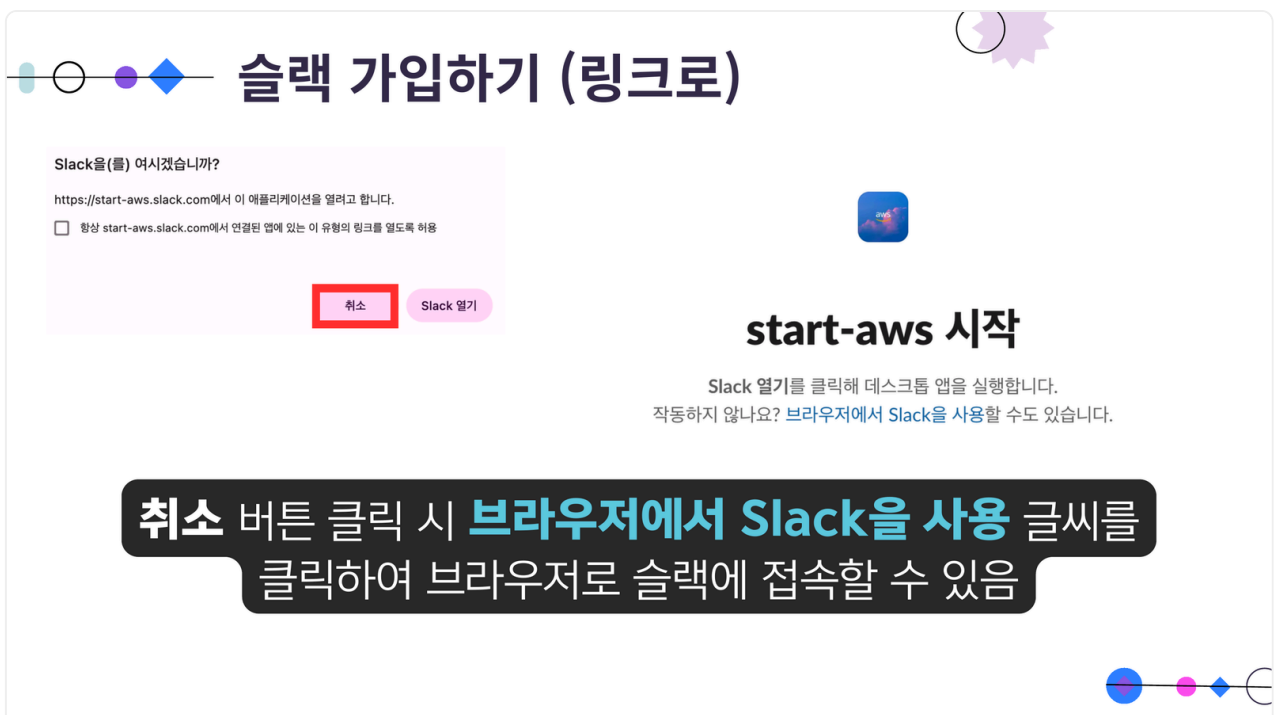
가입 과정에서 **"Slack을(를) 여시겠습니까?"** 창이 나타납니다. 둘 중 편한 방법을 고르세요.

방법 ① Slack 열기 클릭 → Slack 앱을 내 기기에 설치한 뒤 접속됩니다. (권장)



앱으로 접속

방법 ② 취소 클릭 → 브라우저에서 Slack을 사용 글씨를 눌러 브라우저로 접속합니다.



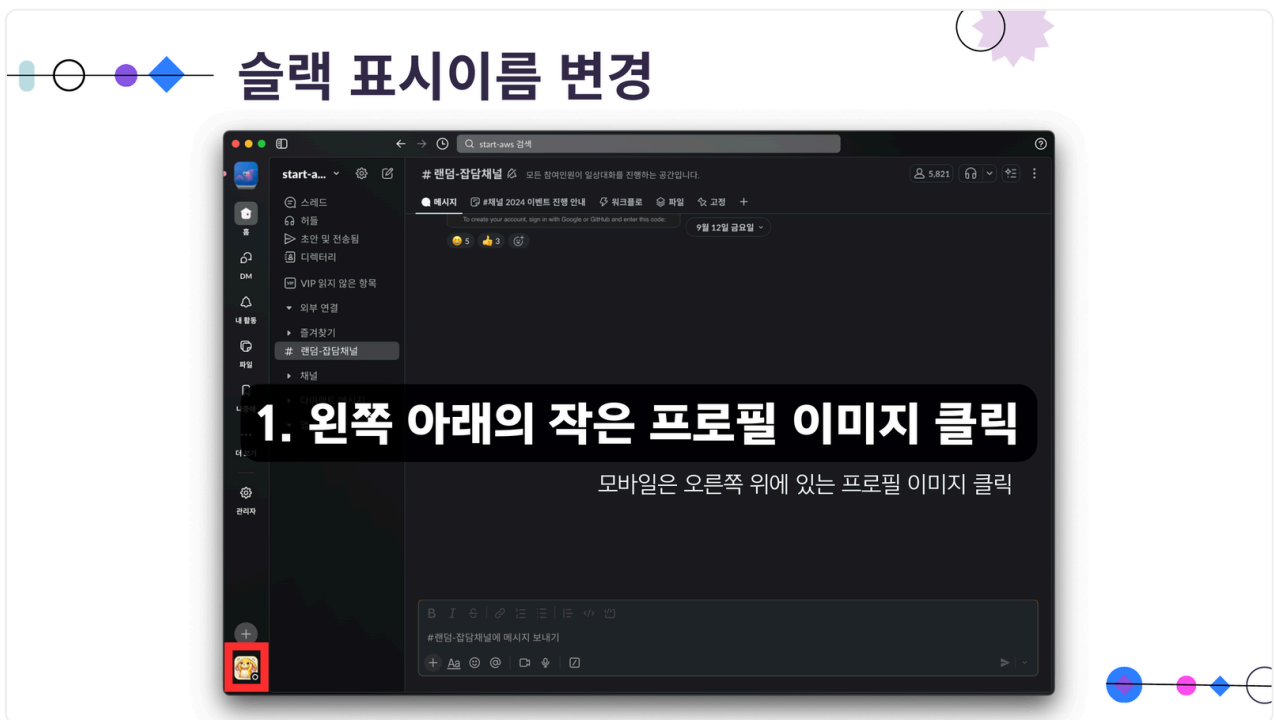
브라우저로 접속

[필수] 3) 표시 이름 변경하기

출석과 팀 배정을 이름으로 확인합니다. 가입 직후 반드시 아래 형식으로 바꿔 주세요.

표시 이름 형식: 2026_고려대_경진대회_000 예시: 2026_고려대_경진대회_홍길동

① 왼쪽 아래의 작은 프로필 이미지를 클릭합니다. (모바일은 오른쪽 위)



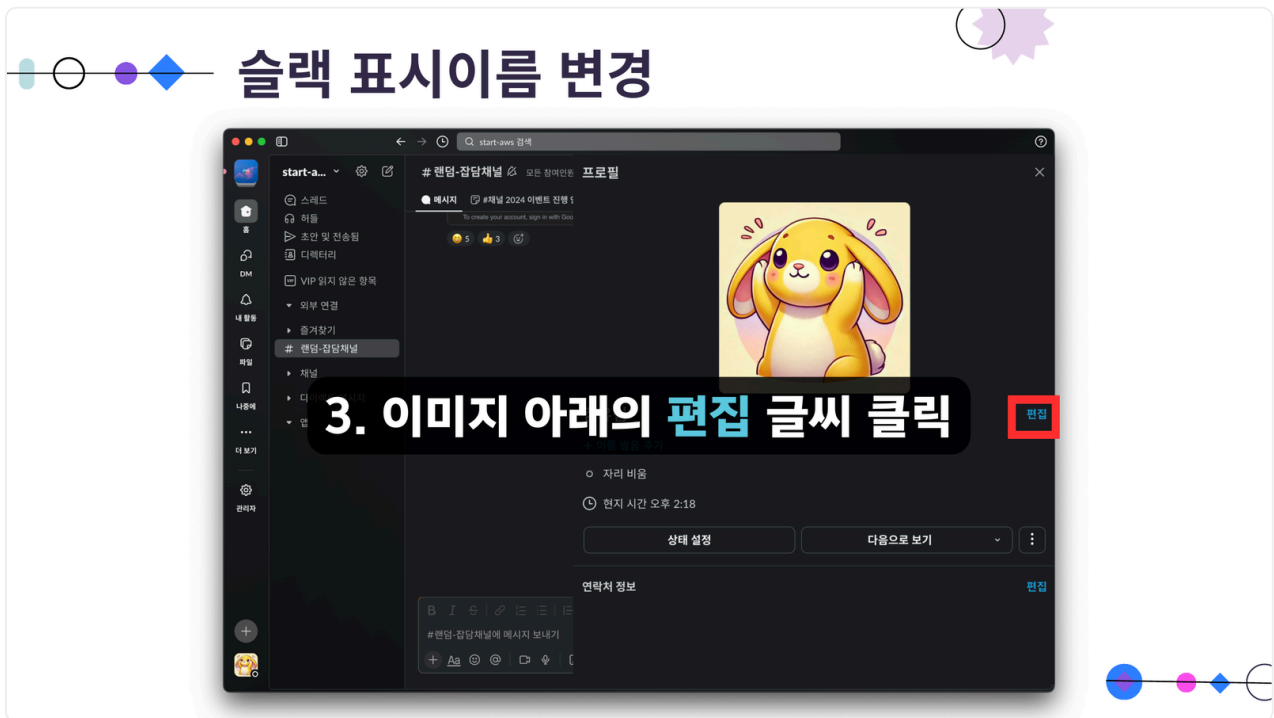
프로필 이미지 클릭

② 설정 창에서 프로필을 선택합니다.



프로필 메뉴 선택

③ 프로필 이미지 아래의 **편집** 글씨를 클릭합니다.



편집 클릭

④ 표시 이름 칸에 위 형식대로 입력한 뒤 **변경사항 저장**을 누릅니다.

⚠ **성명**이 아니라 **표시 이름** 칸입니다. 성명 칸만 바꾸면 채널에서는 반영되지 않습니다.

내 프로필 편집

성명

김유림

표시 이름

직함

고객님이 start-aws에서 어떤 일을 하는지 사람들에게 알려 주세요.

이름 기록

오디오 클립 기록

이름 발음

화윤('hwa-yoon'이라고 발음)

음성 발음이거나 본인의 이름과 비슷하게 들리는 단어의 예시일 수 있습니다.

시간대

(UTC+09:00) 서울

현재 시간대입니다. 요약 및 알림 이메일 전송, 나의 활동 피드에 나타나는 시간 표시, 미리 알림에 사용됩니다.

취소

변경사항 저장

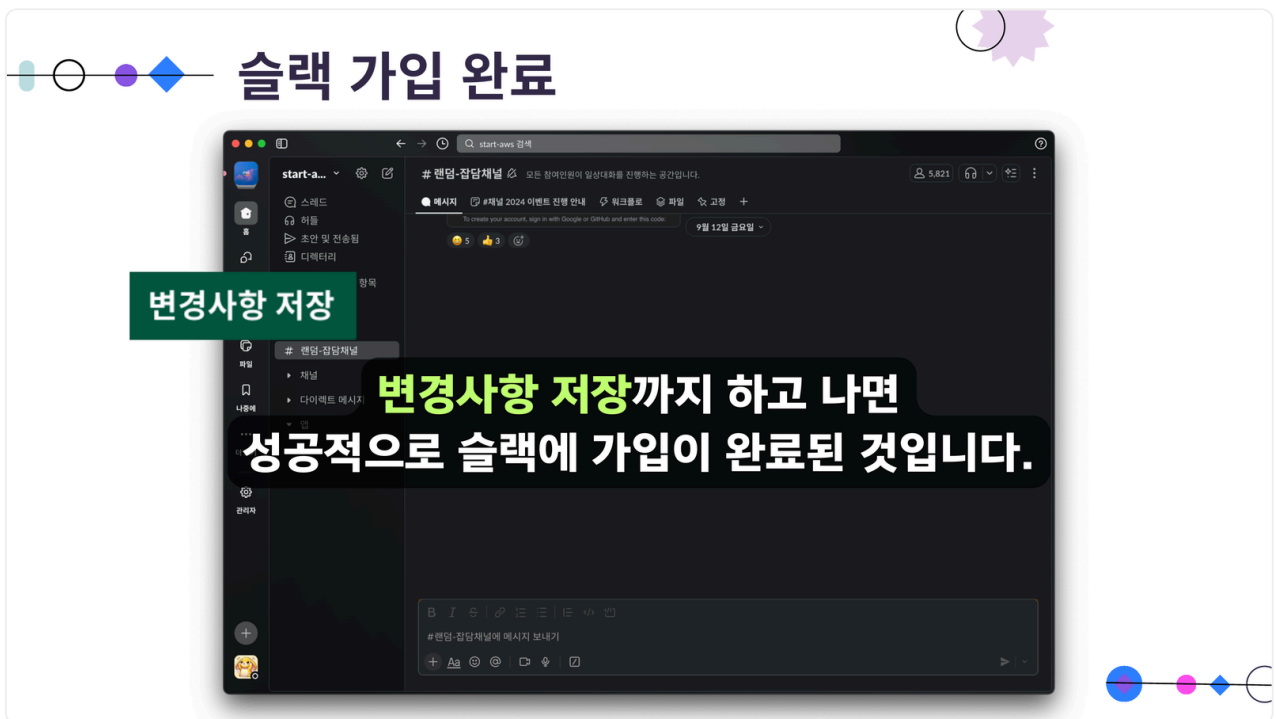
프로필 사진

사진 업로드

사진 제거

표시 이름 입력

변경사항 저장까지 하고 나면 슬랙 가입이 완료된 것입니다. 🎉



가입 완료

[필수] 4) 팀 구성 설문 제출하기

팀 편성과 KIRO 계정 발급을 위한 설문입니다. 팀장 1명이 팀 전체를 대표해 1건만 제출합니다. (팀은 팀장 1명 + 팀원 2~4명, 총 5인으로 구성합니다)

설문 링크: <https://forms.gle/gkWsh6qH4fsufH728>

작성 전에 아래 정보를 미리 모아두면 한 번에 제출할 수 있습니다.

구분	입력 항목
개인정보 수집·이용 동의	필수 — 동의하지 않으면 KIRO 계정 발급이 어렵습니다
팀장(본인)	성함 · 대학명 · 학과명 · 학년 · 학번 · 전화번호 · 이메일 (전부 필수)
팀원 1~2	이름 · 전화번호 · 이메일 (필수)
팀원 3~4	이름 · 전화번호 · 이메일 (해당 인원이 있으면 입력)

- 전화번호는 010-xxxx-xxxx 형식으로 적어 주세요.
- 팀원 정보는 팀장이 미리 모아 대신 입력합니다. 팀원의 소속(대학·학과)은 추후 개별로 요청드립니다.
- 수집한 정보는 KIRO 등록 목적으로만 사용하고 종료 후 파기합니다.
- 제출 기한과 팀 배정 결과는 슬랙 #2026_고려대_경진대회 채널 공지를 확인해 주세요.
- 잘못 제출했다면 같은 링크로 다시 제출하거나 담당자에게 알려주세요.

2부. KIRO 등록 및 이용

본 안내는 넥스트클라우드를 통해 KIRO 이용 계정을 제공받으신 분들을 위한 등록·이용 안내입니다.

✅ KIRO 진행 순서 (먼저 읽어주세요)

KIRO 이용은 아래 순서로 진행됩니다. **순서대로** 따라와 주세요.

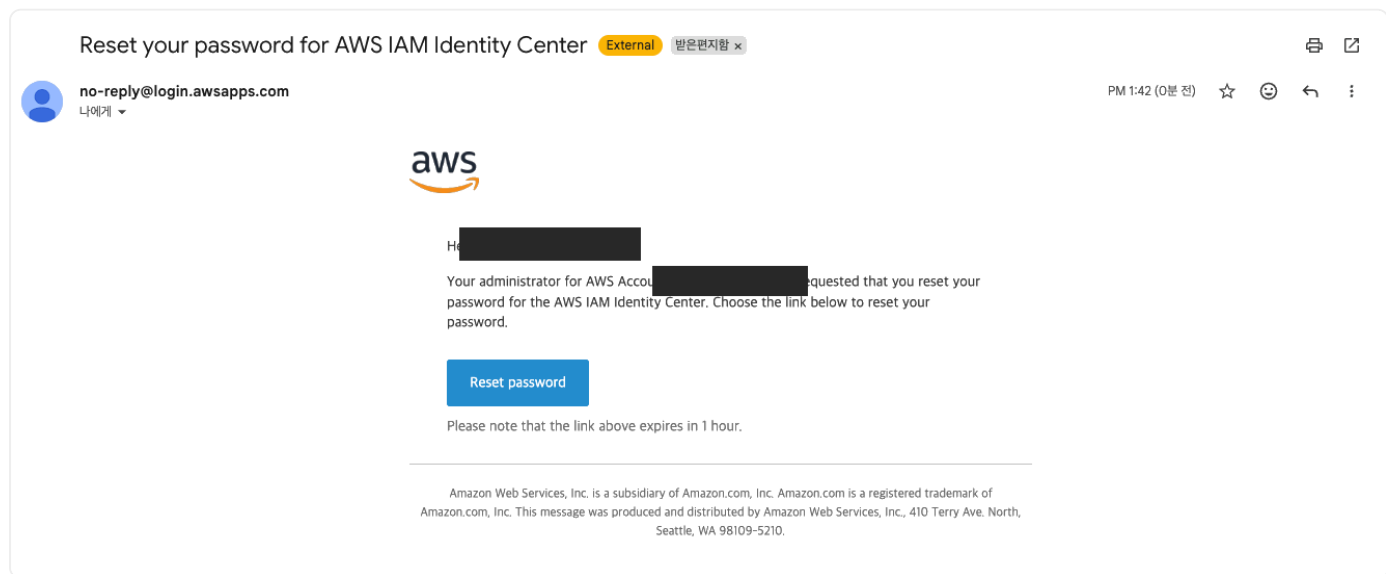
1. **KIRO 계정 제공** — 넥스트클라우드를 통해 KIRO 이용 계정을 제공받으셨습니다.
2. **비밀번호 초기화 메일 수신 → 즉시 설정** — 계정 주소로 AWS에서 암호 초기화 메일이 **별도 발송**됩니다.
 유효시간이 매우 짧으니 **확인 즉시** 설정해 주세요.
3. **AWS Access Portal 로그인**
4. **KIRO 설치(다운로드)**
5. **KIRO 로그인** (IDE 또는 CLI 중 택1)
6. **KIRO 이용 시작** 🎉

 암호 메일이 완료되었거나 오지 않은 경우 → 넥스트클라우드 담당자에게 **재발송을 요청**해 주세요.

[필수] 1) Identity Center 비밀번호 설정 → 로그인 확인

- 계정 주소로 **AWS Identity Center 메일**(암호 설정)이 발송됩니다.
-  **암호 재설정 링크는 유효시간이 1시간으로 짧습니다.** 메일 확인 즉시 링크를 눌러 비밀번호를 설정해 주세요.
-  **메일이 안 보이면 스팸함·프로모션함도 확인**해 주세요. (발신자: `no-reply@login.awsapps.com`)
-  메일이 완료됐거나 오지 않았다면 → 넥스트클라우드 담당자에게 **재발송을 요청**해 주세요.

① 암호 재설정 메일 — Reset password 클릭 (유효시간 1시간)



암호 재설정 메일

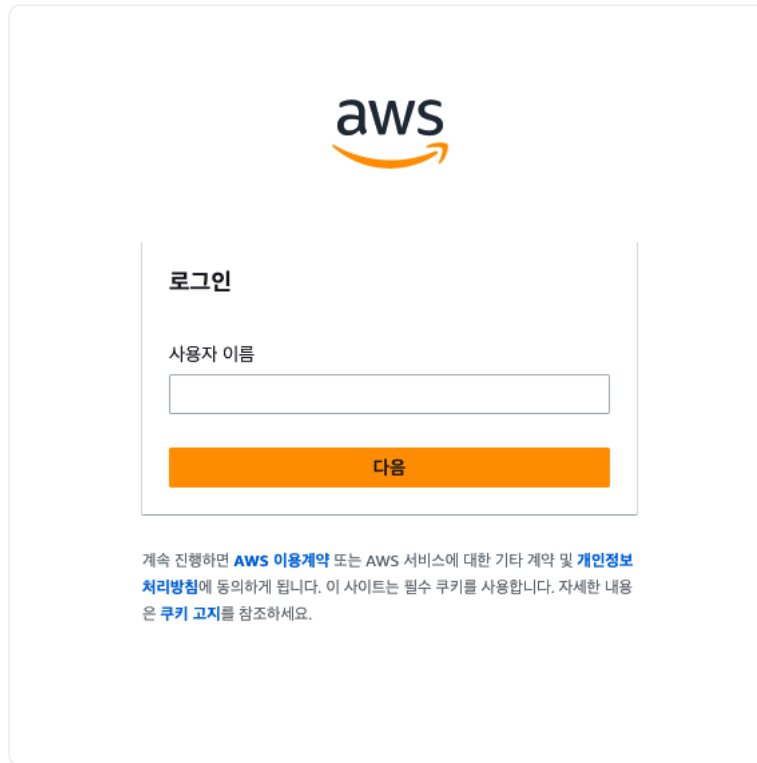
② 비밀번호 설정 화면 — 새 암호 입력 후 새 암호 설정

The screenshot shows the "암호 재설정" (Reset Password) page. At the top is the AWS logo. The page title is "암호 재설정". Below it, the instruction "새 암호를 선택하십시오." (Select a new password.) is shown. The user's name is displayed as "사용자 이름: ella.kim". There are two input fields: "새 암호" (New Password) and "암호 확인" (Confirm Password). Below these fields is a checkbox labeled "암호 표시" (Show Password). At the bottom is an orange button labeled "새 암호 설정" (Set New Password). A tooltip on the right side of the "새 암호" field provides password requirements: "사용: 8~64자여야 함" (Use: 8~64 characters), "대문자 및 소문자 사용" (Use uppercase and lowercase letters), "숫자 사용" (Use numbers), and "기호 사용" (Use symbols).

비밀번호 설정

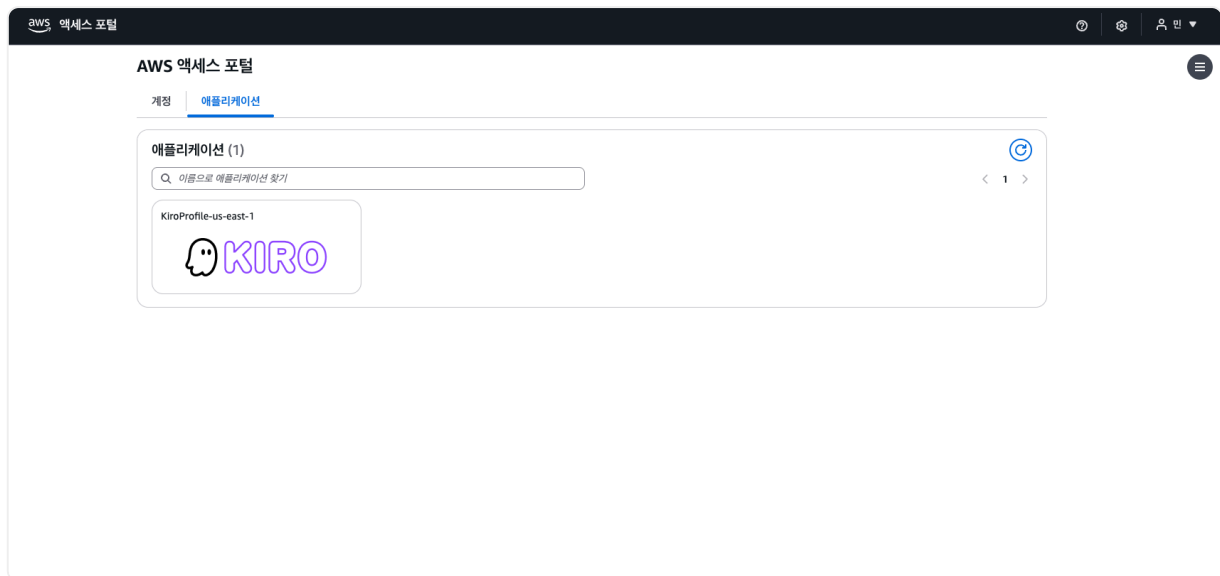
[필수] 2) Access Portal 로그인

- 넥스트클라우드가 안내드린 **Access Portal(Start URL)** 주소로 접속합니다.
 - 별도로 안내받으신 주소가 있다면 그 주소를 사용해 주세요.
- 설정한 ID(이메일)·비밀번호로 로그인합니다.



The image shows the AWS Access Portal login interface. At the top is the AWS logo. Below it, the title "로그인" (Login) is displayed. There is a text input field labeled "사용자 이름" (Username). Below the input field is an orange button labeled "다음" (Next). At the bottom, there is a disclaimer in Korean: "계속 진행하면 AWS 이용약관 또는 AWS 서비스에 대한 기타 계약 및 개인정보 처리방침에 동의하게 됩니다. 이 사이트는 필수 쿠키를 사용합니다. 자세한 내용은 쿠키 고지를 참조하세요."

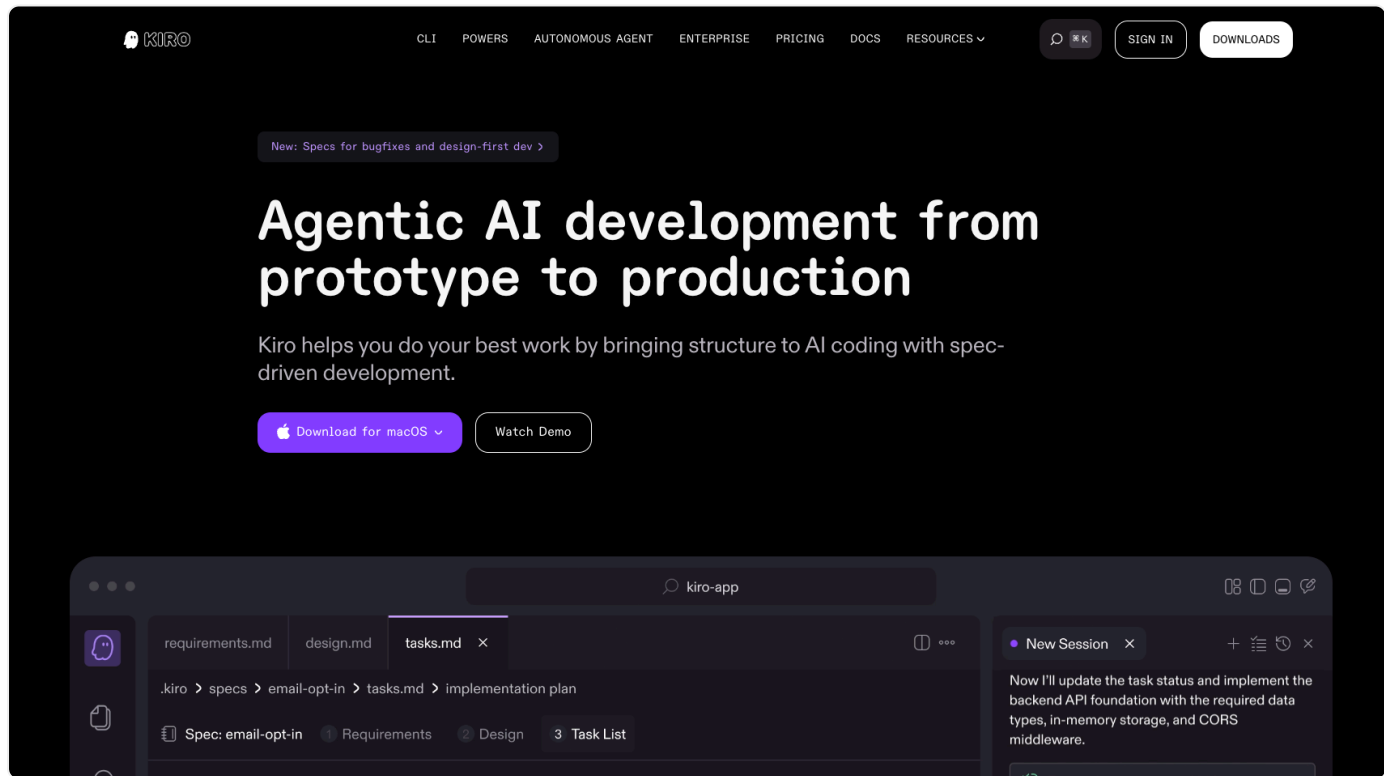
Access Portal 로그인



Access Portal 이동 완료

[필수] 3) KIRO 설치(다운로드)

KIRO 다운로드: <https://kiro.dev/>



KIRO 다운로드

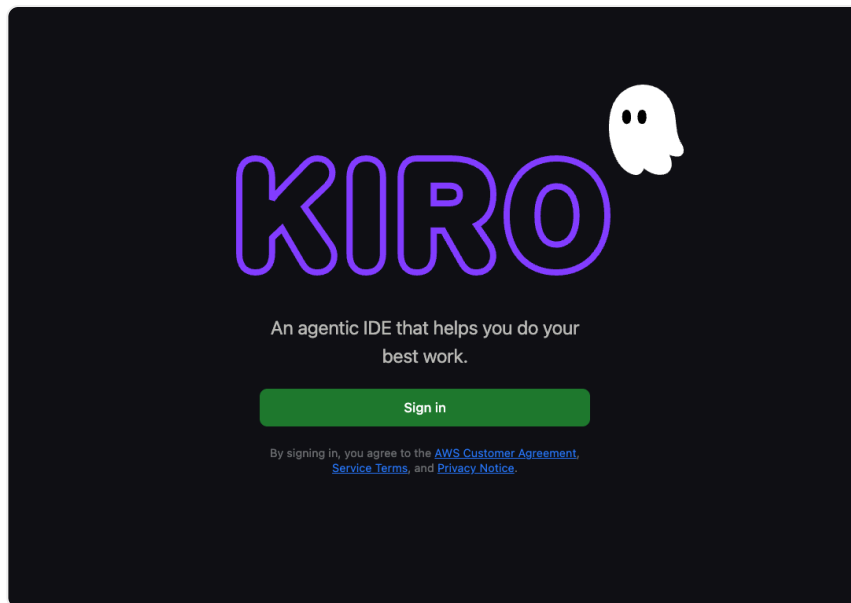
✅ **완료 확인:** KIRO 설치 프로그램을 내려받아 실행했다면 설치는 끝입니다. 이어서 아래 **4) IDE / 5) CLI** 중 하나를 선택해 로그인해 주세요.

KIRO 로그인 — 아래 4) IDE / 5) CLI 중 하나 선택

4) KIRO IDE 로그인

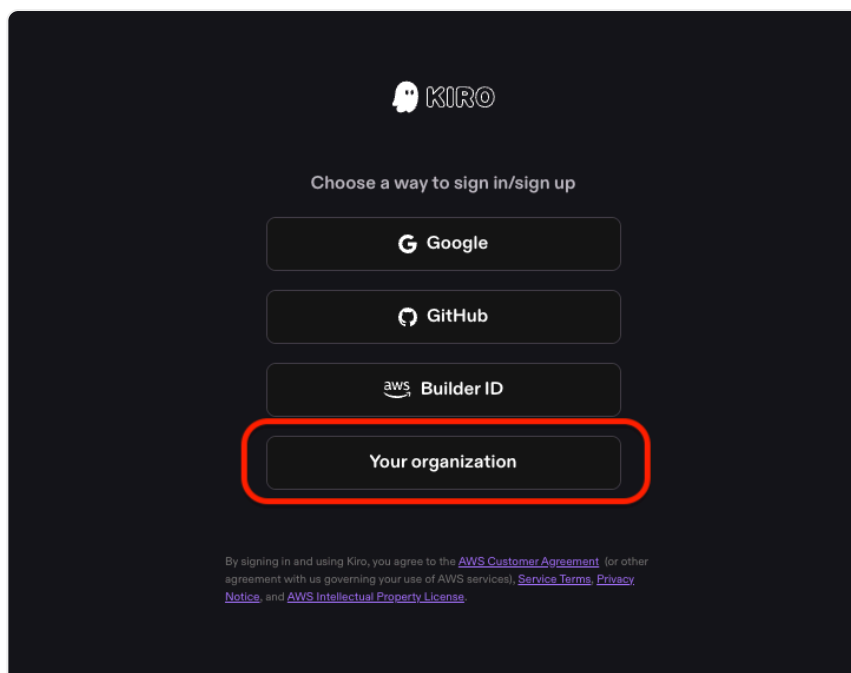
설치한 KIRO를 실행합니다.

a. Sign in 진행



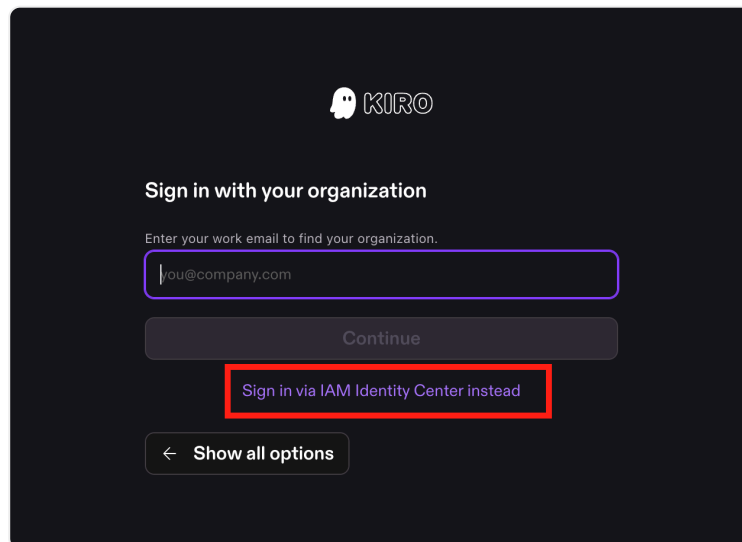
Sign in

b. Your organization 선택



Your organization

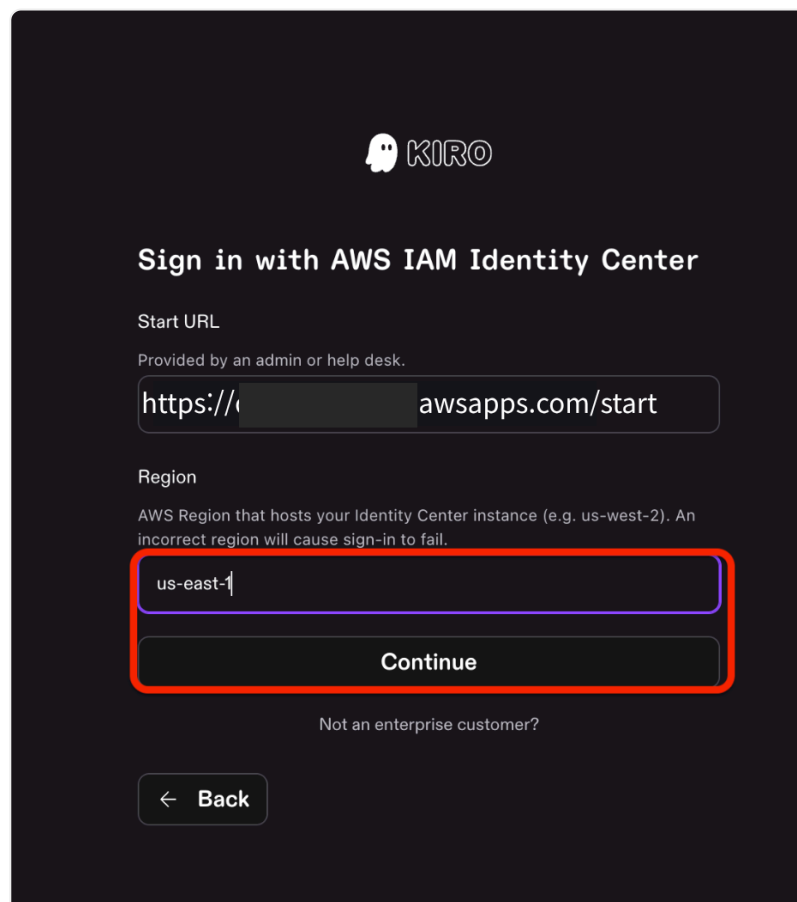
c. ★ 반드시 “Sign in via IAM Identity Center instead” 를 선택하세요. (일반 로그인으로 진행하면 안 됩니다)



Sign in via IAM Identity Center instead

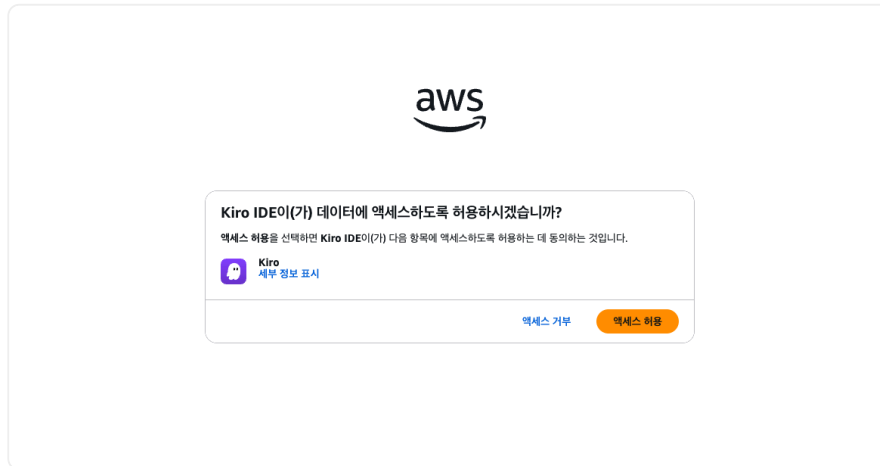
d. 아래 정보 입력 (오타 없이 복사·붙여넣기 권장) → Continue

- Start URL: 넥스트클라우드가 안내드린 **Start URL** (별도 안내받은 주소 사용)
- Region: `us-west-2` — 화면 예시와 다를 수 있으니 **이 값을 그대로** 입력해 주세요.



Start URL / Region 입력

e. KIRO 액세스 허용 → 로그인 완료



IDE 액세스 허용



요청 승인 완료

✅ **완료 확인:** KIRO가 열리고 로그인된 상태(채팅·기능 사용 가능)면 성공입니다.

5) KIRO CLI 사용 (macOS / Linux)

 **Windows** 사용자는 아래 (고급·참고) **Windows**에서 **WSL** 설치를 먼저 진행한 뒤, WSL(Ubuntu) 터미널에서 이 단계를 따라와 주세요.

터미널에 아래 명령어 입력: `curl -fsSL https://cli.kiro.dev/install | bash`

```
export - "ip-172-31-6-102..." x Immediate x (+)
ella.kim:~/environment $ curl -fsSL https://cli.kiro.dev/install | bash
Kiro CLI installer:

Downloading package...
✓ Downloaded and extracted
✓ Package installed successfully

🎉 Installation complete! Happy coding!

Next steps:
Use the command "kiro-cli" to get started!

ella.kim:~/environment $
```

CLI 설치

a. `kiro-cli` 실행 → 로그인 방법은 **Use with Pro license** 선택

```
ella.kim:~/environment $ kiro-cli

Welcome to Kiro CLI, let's get you signed in!

Press enter to continue to the browser or esc to cancel

? Select login method >
  Use for Free with Builder ID
  Use for Free with Google or GitHub
> Use with Pro license
```

로그인 방법 선택

b. Start URL은 넥스트클라우드가 안내드린 주소 / Region `us-west-2` (화면 예시와 다를 수 있음) 입력 → 안내되는 **Open this URL** 주소를 브라우저로 열기

```
~/environment $ kiro-cli

Welcome to Kiro CLI, let's get you signed in!

Press enter to continue to the browser or esc to cancel

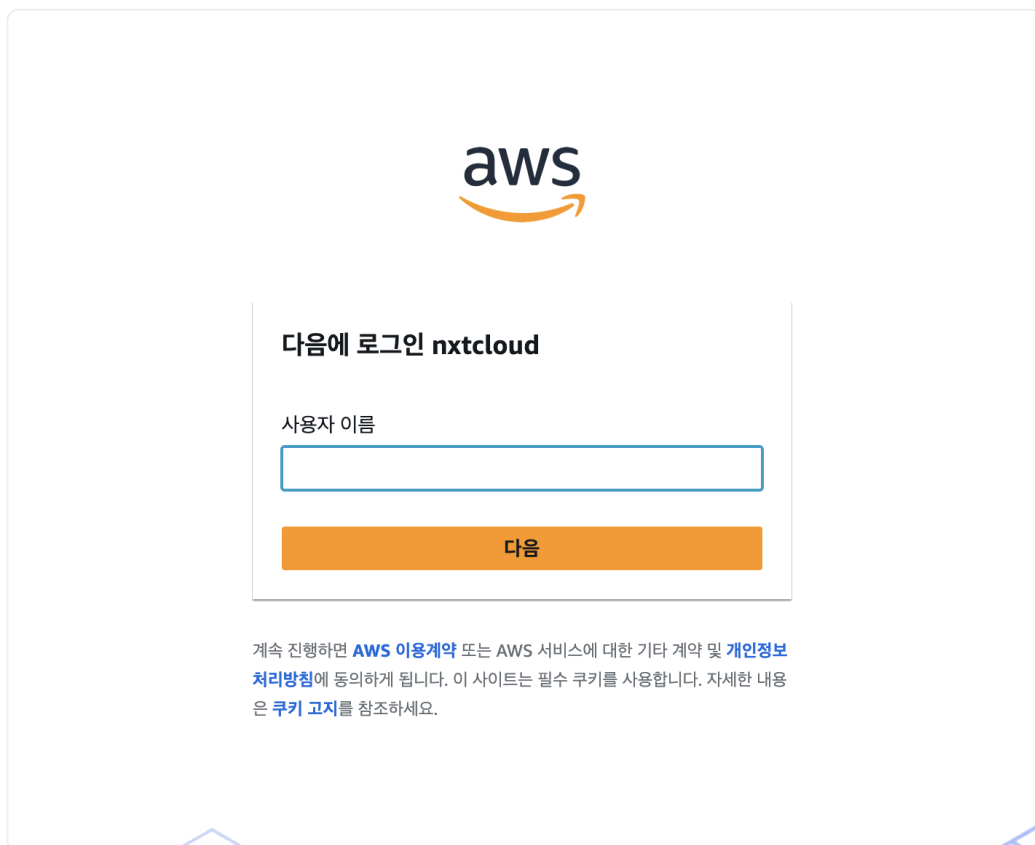
✓ Select login method · Use with Pro license
✓ Enter Start URL · https://[redacted].awsapps.com/start
✓ Enter Region · us-east-1

Confirm the following code in the browser
Code: BPXC-FFMB

Open this URL: https://[redacted].awsapps.com/start/#/device?user_
##### Logging in...█
```

Start URL·Region 입력 / Open URL

c. 브라우저에서 사용자 이름(식별 이름) 입력



The image shows a web browser window displaying the AWS login page for nextcloud. At the top is the AWS logo. Below it, the text "다음에 로그인 nextcloud" (Log in nextcloud next) is displayed. Underneath, there is a label "사용자 이름" (User name) followed by a text input field. Below the input field is an orange button labeled "다음" (Next). At the bottom of the page, there is a small disclaimer in Korean: "계속 진행하면 AWS 이용약관 또는 AWS 서비스에 대한 기타 계약 및 개인정보 처리방침에 동의하게 됩니다. 이 사이트는 필수 쿠키를 사용합니다. 자세한 내용은 쿠키 고지를 참조하세요." (By continuing, you agree to the AWS Terms of Use or other contracts for AWS services and the Privacy Policy. This site uses essential cookies. For more details, see the Cookie Notice.)

사용자 이름 입력

d. 터미널의 코드와 브라우저의 코드가 같은지 확인 → 확인 및 계속



승인을 요청함

애플리케이션 또는 서비스가 AWS 계정과 리소스에 대한 액세스를 요청했습니다.



이 코드가 제공된 코드와 일치하는지 확인하세요.

RLWX-VDSB

이 요청을 직접 시작하지 않았거나 코드가 일치하지 않는 경우 이 요청을 취소하세요.

확인 및 계속

취소

코드 확인

e. 액세스 허용



Kiro CLI이(가) 데이터에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

액세스 허용을 선택하면 Kiro CLI이(가) 다음 항목에 액세스하도록 허용하는 데 동의하는 것입니다.

 **Kiro**
세부 정보 표시

액세스 거부

액세스 허용

액세스 허용

f. KIRO 등록 완료



✓ 요청 승인됨

Kiro CLI이(가) 이제 Kiro의 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 창을 닫을 수 있습니다.

등록 완료

✓ **완료 확인:** 터미널에 KIRO 등록 완료 메시지가 뜨면 성공입니다.

(고급·참고) Windows에서 WSL 설치

KIRO CLI는 macOS·Linux용입니다. **Windows에서 CLI를 쓰려면** WSL(Windows Subsystem for Linux)에 Ubuntu를 설치해 그 안에서 실행하세요. **IDE(4번)만 쓰실 분은 건너뛰어도 됩니다.**

준비물 — Windows 11, 또는 Windows 10 2004 버전 이상(빌드 19041+) · 관리자 권한

Windows Terminal이 없다면 먼저 설치 — <https://apps.microsoft.com/detail/9n0dx20hk701>
(Windows 11은 기본 포함)

① PowerShell을 관리자 권한으로 실행

시작 메뉴에서 PowerShell 검색 → 마우스 오른쪽 클릭 → 관리자 권한으로 실행

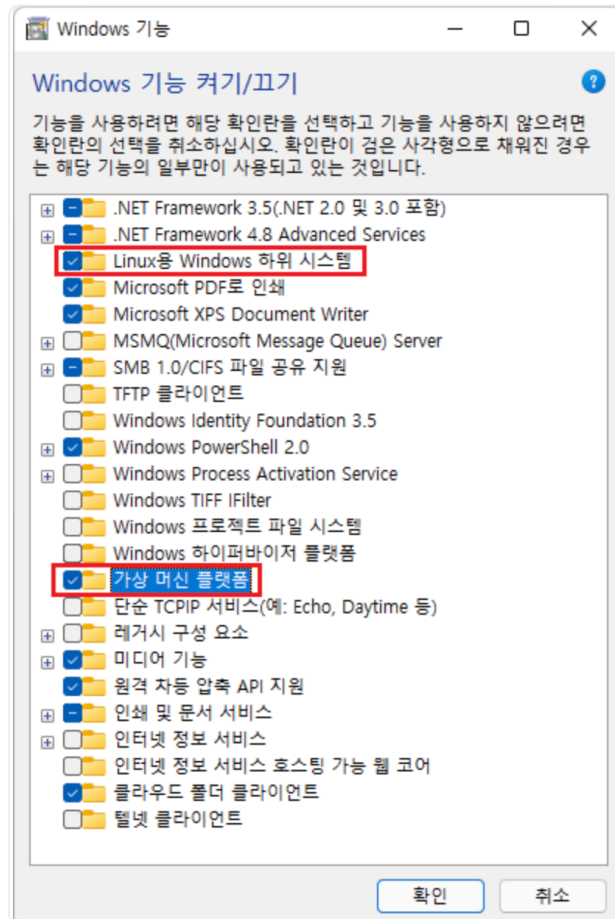
② WSL 설치

```
wsl --install
```

WSL2와 Ubuntu가 함께 설치됩니다. 설치가 끝나면 **컴퓨터를 재부팅**해 주세요.

③ Windows 기능 확인 — Linux용 Windows 하위 시스템 · 가상 머신 플랫폼

②에서 자동으로 켜지지만, 설치가 실패했다면 직접 확인합니다. 시작 메뉴에서 Windows 기능 켜기/끄기 검색 → 목록에서 위 두 항목을 체크 → 확인.



Windows 기능 켜기

또는 관리자 PowerShell에서 아래 두 줄을 실행해도 됩니다.

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux  
/all /norestart  
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all  
/norestart
```

⚠ 기능을 새로 켜다면 반드시 컴퓨터를 재부팅해야 다음 단계가 진행됩니다.

④ 설치 확인

```
wsl -l -v
```

VERSION 이 2 로 표시되면 정상입니다.

⑤ 첫 실행 — 사용자 계정 만들기

Ubuntu를 실행해 사용자 이름·비밀번호를 정합니다. (비밀번호는 화면에 표시되지 않습니다)

⑥ KIRO CLI 설치로 이동

이제 **Ubuntu** 터미널에서 위 5) **KIRO CLI 사용** 단계를 그대로 진행하면 됩니다.

막히는 경우

- `wsl --install` 실패 → BIOS/UEFI에서 가상화(Virtualization)가 켜져 있는지 확인
- 예전 WSL이 이미 있음 → `wsl --update` 후 다시 시도
- 배포판을 고르고 싶다 → `wsl --list --online` 확인 후 `wsl --install -d Ubuntu-24.04`

(고급·참고) WSL 쓰는 법 — 기본만

WSL은 윈도우 안에 들어온 리눅스 터미널입니다. 아래 표에 있는 것만 알아도 KIRO CLI 실습에는 충분합니다.

하고 싶은 일	방법
Ubuntu(리눅스) 열기	시작 메뉴에서 <code>Ubuntu</code> , 또는 Windows Terminal 탭 <code>v</code> → Ubuntu , 또는 PowerShell에서 <code>wsl</code>
KIRO CLI 실행	Ubuntu 터미널에서 <code>kiro-cli</code>
지금 위치 확인·이동·목록	<code>pwd</code> · <code>cd ~</code> (내 홈) · <code>ls</code>
폴더 만들고 들어가기	<code>mkdir myproject</code> → <code>cd myproject</code>
내 Windows 파일 쓰기	C 드라이브가 <code>/mnt/c</code> — 예: <code>cd /mnt/c/Users/<윈도우계정>/Desktop</code>
지금 폴더를 탐색기로 열기	<code>explorer.exe</code> .
지금 폴더를 VS Code로 열기	<code>code</code> .
프로그램 설치·업데이트	<code>sudo apt update</code> → <code>sudo apt install -y git</code>
나가기 / 완전 종료	<code>exit</code> / PowerShell에서 <code>wsl --shutdown</code>
붙여넣기	Windows Terminal에서 <code>Ctrl + Shift + V</code>

- 작업 폴더는 리눅스 쪽(`~/`)에 두세요. `/mnt/c/...` (윈도우 디스크)에서 작업하면 파일 읽기·쓰기가 눈에 띄게 느립니다.
- `sudo` 로 시작하는 명령은 ㉮에서 정한 **비밀번호**를 묻습니다. 입력해도 화면에는 아무것도 표시되지 않으니 그대로 치고 엔터를 누르세요.
- Ubuntu를 처음 열었다면 `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` 를 한 번 실행해 두면 이후 설치가 매끄럽습니다.

(고급·참고) EC2에서 KIRO 사용하기

일반 이용에는 필요 없습니다. EC2 환경에서 KIRO를 이용하실 분만 참고하세요.

- EC2 내에서 **IAM Instance Profile**을 등록하여 이용하면 Access Key 등록 없이 사용 가능합니다.
 - EC2 생성 시 고급 설정 → **IAM 인스턴스 프로파일** 선택으로 권한 부여

▼ 고급 세부 정보 정보

도메인 조인 디렉터리 | 정보

선택

새 디렉터리 생성

IAM 인스턴스 프로파일 | 정보

선택

새 IAM 프로파일 생성

Q

선택

ec2-ecr-push-role
arn:aws:iam::493807290200:instance-profile/ec2-ecr-push-role

omics-omics-role-ap-southeast-1
arn:aws:iam::493807290200:instance-profile/omics-omics-role-ap-southeast-1

ultima-omics-role-us-east-1
arn:aws:iam::493807290200:instance-profile/ultima-omics-role-us-east-1

인스턴스 자동 복구 | 정보

선택

EC2 IAM 인스턴스 프로파일 선택

Reference

1) IAM roles for Amazon EC2

핵심: EC2에 IAM Role을 부여하여 임시 자격증명을 자동 제공

- **동작 흐름** — IAM Role 생성 → 허용할 API/리소스 정의 → 인스턴스에 Role 지정 → 앱이 임시 자격증명 자동 획득
- **Instance Profile** — IAM Role의 컨테이너 역할 (콘솔에서는 자동 생성, CLI/API에서는 수동 생성 필요)
- **제약** — 1개 인스턴스 = 1개 IAM Role만 연결 가능, Instance Profile 교체 시 최대 1시간 지연 가능
- **Best Practice** — 최소 권한 원칙, IAM Access Analyzer로 실제 사용된 API 기반 정책 자동 생성

2) Use instance profiles

핵심: Instance Profile의 생성·관리·연결 실무 가이드

CLI 주요 명령어:

```
# 생성
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name my-profile

# Role 추가
aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name my-profile --role-
name my-role

# EC2에 연결
aws ec2 associate-iam-instance-profile --iam-instance-profile Name=my-profile --
instance-id i-xxxxx
```

- **주의사항** — Role 변경 반영에 시간 소요 → 역할 제거보다 새 Instance Profile로 교체 권장
- **태깅 지원** — `tag-instance-profile` 명령으로 태그 관리 가능

3부. KIRO 잘 쓰는 방법

로그인까지 끝냈다면 이제 도구를 다루는 법입니다. 읽고 한 번씩 따라 해 보는 것이 목적입니다.

기본기

세션(워크플로) 고르기

KIRO에서 새 채팅을 시작하면 워크플로 선택창이 나옵니다.

선택	쓰는 상황
Default (선택 생략)	질문, 탐색, 짧은 수정. 자유로운 대화형 작업
Spec	기능 하나를 요구사항·설계·작업으로 나눠 제대로 만들 때
Plan	코드를 바꾸지 않고 구현 계획만 받아볼 때
Bug Fix	원인을 짚어가며 버그를 고칠 때
Quick Spec	작은 기능을 가볍게 스펙으로 진행할 때

 워크플로는 선택한 뒤 바꿀 수 없습니다. 바꾸려면 새로 시작해야 하니 처음에 맞게 고르세요.

익숙해지기 전까지는 **Default**로 묻고 → 규모가 커지면 **Spec**으로 옮기는 흐름을 권합니다.

컨텍스트를 지정해서 묻기

채팅 입력창에 # 를 입력하면 무엇을 참고할지 직접 지정할 수 있습니다. 여러 개를 함께 쓸 수도 있습니다.

참조	무엇을 넣나
<code>#file</code> / <code>#folder</code>	특정 파일 / 폴더와 그 내용
<code>#current</code>	지금 에디터에서 보고 있는 파일
<code>#codebase</code>	프로젝트 전체에서 관련 파일을 자동 검색
<code>#repository</code>	저장소 구조 지도
<code>#problems</code>	현재 파일의 오류·경고
<code>#terminal</code>	최근 터미널 출력과 명령 이력
<code>#git diff</code>	지금 Git 변경사항
<code>#url</code> / <code>#docs</code>	웹 문서 / 문서 파일
<code>#spec</code> / <code>#steering</code>	특정 스펙의 파일 전체 / 특정 steering 파일
<code>#code</code> / <code>#mcp</code>	코드 스니펫 / MCP 도구·리소스

CLI를 쓴다면 `/context add` 로 현재 세션에만 파일을 추가할 수 있습니다. (새 채팅에는 이어지지 않습니다)

프롬프트 쓰는 요령

- **목표 + 제약 + 확인 방법**을 한 번에 적습니다. “장바구니에 수량 변경을 추가해줘. 기존 API는 그대로 두고, 변경 후 테스트가 통과하는지 확인해줘.”
- **범위를 좁힙니다.** `#codebase` 로 전체를 훑게 하기보다 `#file` · `#folder` 로 관련 파일만 지정하면 더 정확합니다.
- **한 번에 한 가지**를 요청합니다. 여러 기능을 한 번에 시키면 검토하기 어려워집니다.
- **결과 판정 기준**을 알려줍니다. “무엇이 되면 성공인지”를 적으면 스스로 확인하고 고칩니다.
- **Autopilot**으로 자율 실행과 승인 후 실행을 전환할 수 있습니다. 처음에는 승인 방식으로 두고 무엇을 바꾸는지 보면서 진행하세요.

스펙 주도 개발 실습

기능 하나를 **요구사항 → 설계 → 작업**으로 나눠 끝까지 만드는 방식입니다. 스펙은 프로젝트 안에 파일로 남습니다.

```
.kiro/specs/
└─ 기능이름/
    └─ requirements.md  사용자 스토리와 수용 기준
    └─ design.md        기술 아키텍처와 구현 고려사항
    └─ tasks.md         추적 가능한 작업 목록
```

따라 해보기 — “메모 앱에 태그 기능 추가”

1. 새 채팅에서 **Spec** 선택 후 만들 것을 한 문단으로 설명합니다. “메모에 태그를 붙이고, 태그로 목록을 필터링하고 싶다.”
2. **requirements.md** 검토 — KIRO가 사용자 스토리와 수용 기준을 정리합니다. 여기서 빠진 조건(태그 개수 제한, 중복 처리 등)을 직접 채워 넣습니다. 이 단계를 건너뛰면 뒤가 다 흔들립니다.
3. **design.md** 확인 — 데이터 구조와 화면 흐름이 내 생각과 같은지 봅니다. 다르면 지금 고칩니다.
4. **tasks.md** 생성 — 작업이 잘게 쪼개집니다. 요구사항이나 설계를 나중에 고쳤다면 **Sync Files**로 작업 목록을 다시 맞춥니다.
5. **작업 실행** — 하나씩 실행하거나 **Run all Tasks**로 진행합니다. 의존 관계가 있는 작업은 순서대로, 독립적인 작업은 동시에 처리됩니다.
6. **구현 중 참조** — 다른 채팅에서 이어 작업할 때 `#spec` 으로 해당 스펙을 불러오면 설계와 어긋나지 않습니다.

기능이 여러 개면 스펙도 여러 개로 만듭니다. 프로젝트 전체를 스펙 하나에 담으면 관리가 안 됩니다. 스펙 파일은 git에 커밋해 팀과 공유하세요.

프로젝트 설정 — Steering · Hooks · MCP

Steering — 매번 설명하지 않기

프로젝트 규칙을 마크다운으로 적어두면 KIRO가 매 대화마다 그 규칙을 지킵니다.

- 위치: `.kiro/steering/` (모든 프로젝트에 적용하려면 `~/.kiro/steering/`)
- 기본 문서 3종
 - `product.md` — 제품의 목적, 대상 사용자, 주요 기능
 - `tech.md` — 프레임워크, 라이브러리, 개발 도구, 기술 제약
 - `structure.md` — 파일 구조, 명명 규칙, import 패턴, 아키텍처 결정
- 언제 불러올지는 파일 맨 위 front-matter로 정합니다.

inclusion: always

커밋 메시지는 한글 한 줄로 쓴다.

inclusion	동작
always (기본값)	모든 대화에 자동 포함
fileMatch + fileMatchPattern	패턴에 맞는 파일을 다룰 때만 포함 (예: "components/**/*.*.tsx")
manual	채팅에서 #파일명 으로 부를 때만 포함

같은 지시를 세 번 이상 반복했다면 steering으로 옮길 때입니다.

Hooks — 반복 작업 자동화

특정 사건이 생겼을 때 셸 명령이나 에이전트 프롬프트를 자동 실행합니다.

- 만들기: Kiro 패널의 **Agent Hooks** → + → 하고 싶은 일을 말로 설명
- 저장 위치: .kiro/hooks/<id>.json
- 트리거: PostFileSave , PostFileCreate , PostFileDelete , PreToolUse , PostToolUse , UserPromptSubmit , SessionStart , Stop , PreTaskExec

TypeScript 파일을 저장할 때마다 ESLint를 돌리는 예시입니다.

```
{
  "version": "v1",
  "hooks": [{
    "name": "Lint on save",
    "trigger": "PostFileSave",
    "matcher": "\\.(ts|tsx)$",
    "action": { "type": "command", "command": "npx eslint --fix" }
  }]
}
```

MCP — 외부 도구 연결

KIRO가 쓸 수 있는 도구를 늘리는 방법입니다.

1. 명령 팔레트(`Cmd + Shift + P` / `Ctrl + Shift + P`)에서 **Kiro: Open workspace MCP config (JSON)** 실행 (모든 프로젝트에 적용할 때는 **Kiro: Open user MCP config (JSON)**)
2. 서버를 등록하고 저장하면 자동으로 다시 연결됩니다.

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"],
      "disabled": false
    }
  }
}
```

- 연결 상태는 Kiro 패널의 **MCP 서버** 탭에서 확인합니다.
- 문제가 있으면 Output 탭 → **Kiro - MCP Logs**에서 로그를 봅니다.

실전 팁과 주의

작업을 쪼개세요

- 큰 요청 하나보다 스펙 여러 개가 빠릅니다. 프로젝트 전체를 스펙 하나로 만들지 마세요.
- 복잡한 버그는 즉석 수정 대신 **Bug Fix** 워크플로로 원인부터 짚습니다.
- 요구사항 정리 단계를 건너뛰지 마세요. 되돌리는 비용이 훨씬 큼니다.

컨텍스트는 필요한 만큼만

- `#codebase` 를 습관적으로 붙이지 말고 `#file` · `#folder` 로 좁히세요. 응답이 더 정확하고 사용량도 아깁니다.
- 반복 지시는 `steering`으로 옮기면 매번 토큰을 쓰지 않습니다.

결과는 직접 확인하세요

- 생성된 코드는 **읽고, 실행하고, 테스트**합니다. 과제 제출 전 반드시 직접 동작을 확인하세요.

- 무엇이 바뀌었는지 모르겠으면 `#git diff` 로 변경사항을 보여달라고 하세요.
- 잘 안 되면 프롬프트를 길게 덧붙이기보다, 새 채팅에서 조건을 정리해 다시 시작하는 편이 빠릅니다.

보안

- 계정 비밀번호, Start URL, 토큰, API 키를 채팅창이나 공개 채널에 붙여넣지 마세요.
- 개인정보가 담긴 파일은 컨텍스트로 올리지 않습니다.

KIRO 사용이 막히면 슬랙 `#999-general-tech-qna` 채널에 무엇을 시켰고 무엇이 나왔는지 함께 올려 질문해 주세요. 교육 운영 관련 문의는 `#2026_고려대_경진대회` 채널을 이용해 주세요.

추천 영상

[Two Pizza Labs #1] Agentic Engineering = Agent + Harness (AWS Skill Builder · 한국어 과정)

AI 에이전트의 기본 개념 — 에이전트와 하네스(harness)가 무엇이고 어떻게 맞물려 동작하는지 — 를 잘 설명하는 강의입니다. KIRO를 왜 이렇게 쓰는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

<https://skillbuilder.aws/learn/7PYA9PPKYU/two-pizza-labs-1-agentic-engineering--agent-harness--/PVZGG72Y3G>

확장 실습 — 에이전트 팀, 게임을 만들다

KIRO로 AI 에이전트를 활용한 게임 개발을 직접 해보는 별책 실습 교안이 있습니다. 이 가이드를 다 읽은 뒤 도전해 보세요.

[키로로 AI 에이전트를 활용한 게임 개발] 에이전트 팀, 게임을 만들다 — 남이 만든 팩맨 코드를 받아, 에이전트 팀에게 새 스테이지를 추가시키는 실습

항목	내용
하는 일	처음 보는 코드를 읽고 확장 지점 찾기 → 에이전트에 역할 분담 → 5개 게이트로 검증
얻는 것	“새 기능을 넣었는데 기존 것이 안 망가졌다”를 증명하는 방법
선수 조건	2부 완료(KIRO CLI 로그인) · git · node 18 이상 · python3
소요 시간	약 53분 (처음이면 1시간 30분 여유를 두세요)
받는 곳	슬랙 #2026_고려대_경진대회 채널 공지
⚠ 주의	실습에서 받는 게임 코드는 로컬 학습용 — 사내 저장소 업로드·재배포 금지